



PDI: ATIVIDADE 04 · REGISTRO DE ENTREGA

Observabilidade e Logs de Sincronizacão n8n-CRM

Autor: PDI Marcos Luciano - marcosluciano.rodrigues@v4company.com

Unidade: FV Marketing / V4 Company: Automação & Infraestrutura

Módulo: 01 · Orquestração Corporativa com n8n

Data: Agosto 2026

Status: **NÃO PUBLICADO** · Desenvolvido / Homologação pendente

Versão: 1.0

n8n Enterprise / 4 CRMs / trace_id / observabilidade

1. Contexto

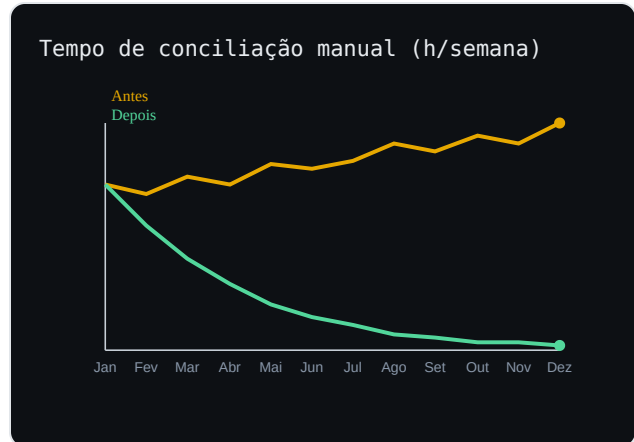
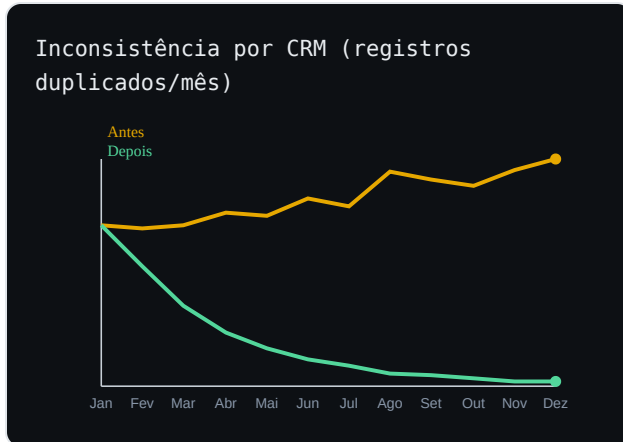
A FV usa **4 CRMs** (Imobiliário, Saúde, Varejo, Serviços). Hoje cada time copia/cola o mesmo dado à mão e ninguém confia no número do outro. É o clássico **"cada um tem a sua verdade"**: e quando o dado diverge, a culpa cai no analytics.

ANALOGIA DO ESPELHO

Imagine 4 lojas na mesma rua, cada uma com um espelho distorcido. O cliente se olha em 4 lugares e vê 4 versões diferentes de si. Ninguém sabe qual é o rosto real. A sincronização é **um único espelho verdadeiro** que todas as lojas consultam.

2. Diagnóstico

Sem sincronização, o mesmo lead aparece com 3 e-mails e 2 telefones diferentes. Campanhas disparam 2x, o cliente recebe spam e a marca queima. O custo não é só operacional: é **reputacional**.

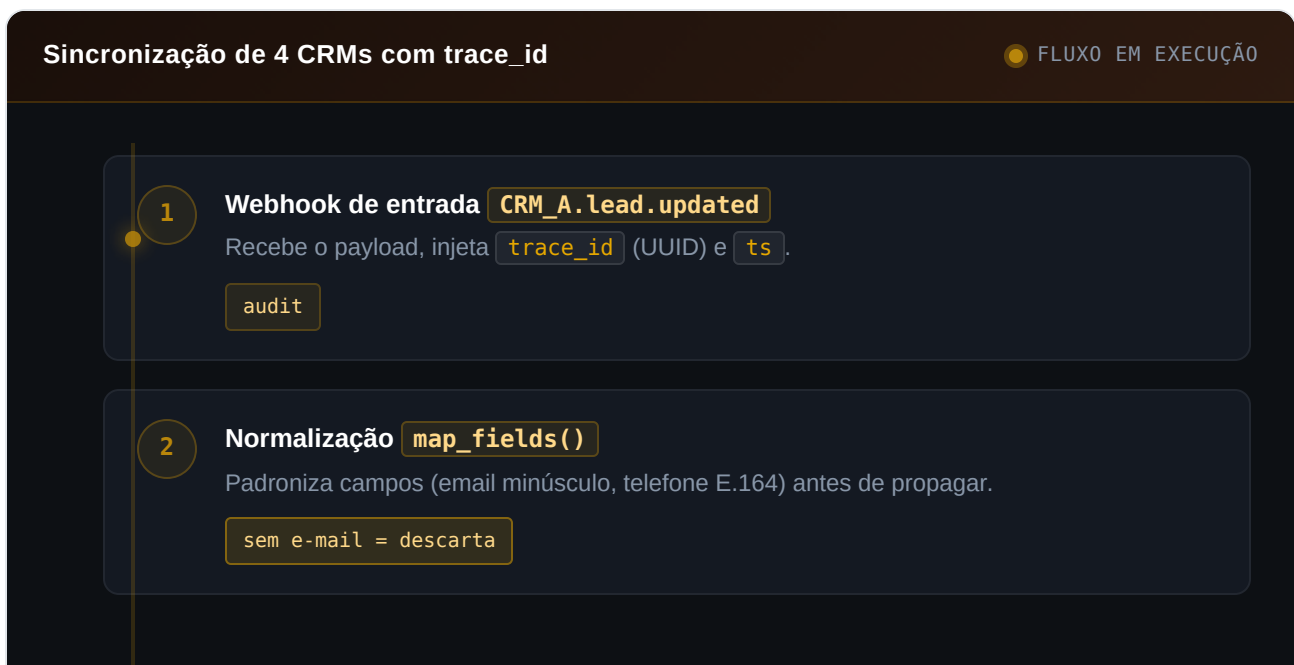


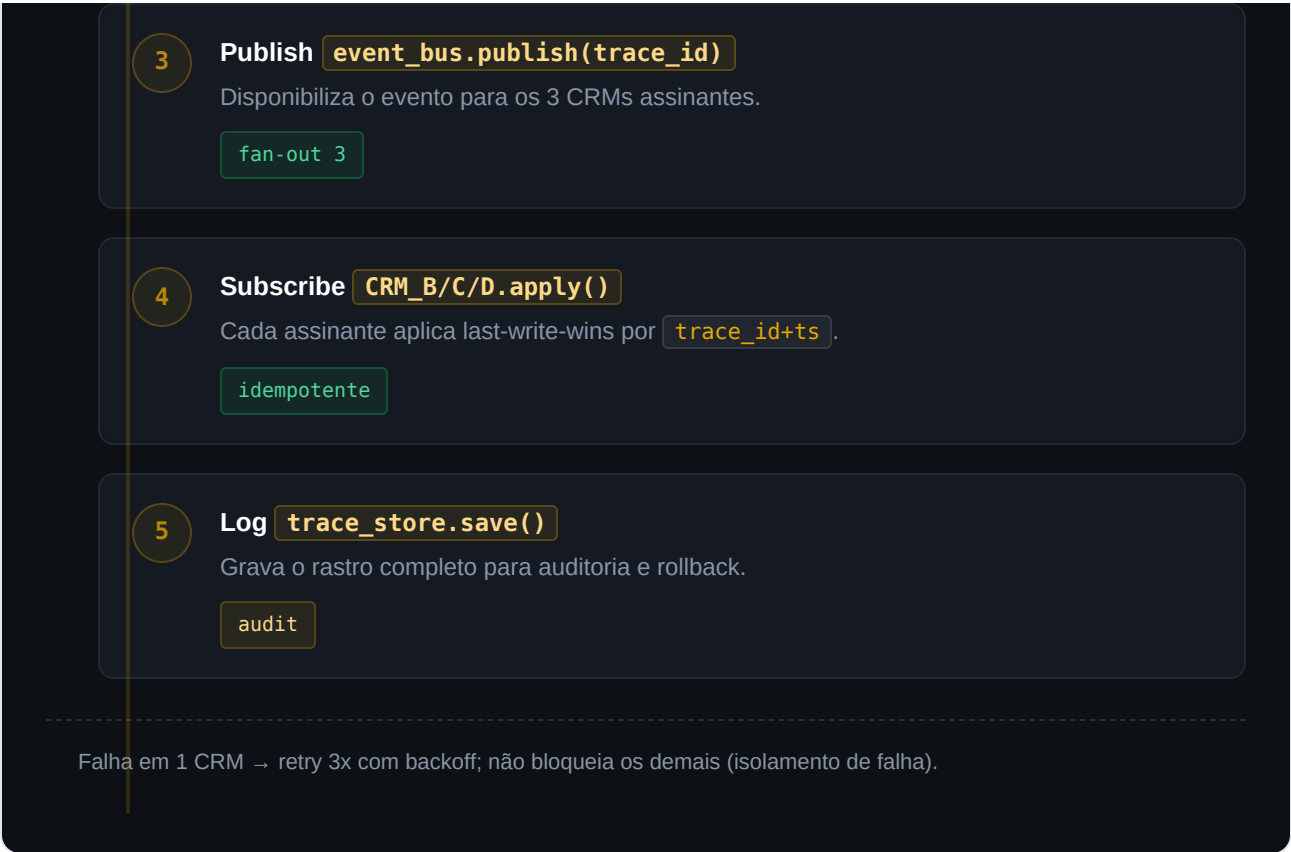
Raiz do problema: cada CRM é fonte-de-verdade isolada. Não existe *source of truth* único, então a divergência é estrutural, não acidente.

3. Solução

Criar um **barramento n8n** onde cada evento de CRM (criação/atualização de lead) publica num *event bus* com `trace_id`. Os outros 3 CRMs assinam e aplicam a mudança. Conflito? Vence o **último-wins por trace_id + timestamp**, com log auditável.

4. Como funciona (pipeline)





5. Antes vs Depois

CENÁRIO	ANTES (MANUAL)	DEPOIS (BARRAMENTO)
Conflito de dado	Surge e ninguém vê	Logado com trace_id
Retrabalho	~50h/sem	~1h/sem
Spam ao cliente	Frequente	Eliminado (dedupe)
Auditoria	Inexistente	Rastro completo

6. Entregas

- **Workflow** `01-sync-4crm.json`: orquestração com `trace_id` e idempotência.
- **Script** `normalize.py`: mapeamento de campos entre CRMs.
- **Doc** `runbook.md`: como investigar um `trace_id` e fazer rollback.
- **Dashboard** de divergência (antes/depois) em tempo real.

7. Métricas



Meta: 99% dos leads com fonte-única até o fim do trimestre, com zero disparo duplicado.

8. Decisoões e tradeoffs

Escolhas derivadas do conteudo real da atividade, com custo e beneficio explicitos.

- **Log estruturado JSON com trace_id mais painel SQL em vez de APM pago (ADR-011):** solucao simples e sem custo, com consulta manual como tradeoff. Contador no n8n foi rejeitado e Datadog ficou como evolucao futura.
- **trace_id com cobertura de 100%:** liga trigger, execucao e escrita no CRM. Exige injetar trace_id e timestamp em todo evento e normalizar campos, com descarte quando falta e-mail.
- **Barramento com fan-out para 3 CRMs e last-write-wins por trace_id mais timestamp:** conflito vira log auditavel com rollback via trace_store. O ultimo write vence, compensado pelo rastro completo.
- **Isolamento de falha com retry de 3x e backoff por CRM:** falha em 1 CRM nao bloqueia os outros. Aceita consistencia eventual temporaria.
- **Alerta acima de 2% em 5 min com piloto em 1 integracao por 1 semana antes de expandir para 12:** evita ruido com nivel e amostragem e protege PII com mascara de e-mail e CNPJ.

9. Impacto no negocio

Hoje 12 integracoes com 4 CRMs so mostram erro quando o cliente reclama, dias depois, com lead duplicado (3 e-mails e 2 telefones), disparo duplo e retrabalho de cerca de 50h por semana em conciliacao manual. Com contrato de log, painel por trace_id e alerta em menos de 1 min, a meta e MTTR abaixo de 15 min, visibilidade de 0% para 100% por CRM e retrabalho de 50h para cerca de 1h

por semana, mirando 99% dos leads com fonte unica e zero disparo duplicado. Isso corta custo operacional direto e risco reputacional de spam.

10. Referencias de estudo

Material para aprofundar os temas usados nesta atividade.

- **Curso:** Observabilidade na Pratica, logs, metricas e traces, na Alura.
- **Video:** Distributed Tracing Explained, trace_id e correlacao, no YouTube, canal CNCF.
- **Doc:** n8n Docs, Logging and observability, na plataforma n8n Docs.
- **Doc:** PostgreSQL Docs, Views and JSON functions, na plataforma PostgreSQL Docs.

11. Status final

NÃO PUBLICADO : Desenvolvido e em homologação. Aguarda revisão do time de dados antes de ir a produção.